

Desestruturação de Objetos

O que já fizemos?

```
const { titulo, descricao } = req.body;
```

Forma mais curta, legível e elegante de **extrair valores de um objeto**

Vamos considerar o seguinte objeto:

```
const pessoa = {  
  nome: "Angelo",  
  idade: 24,  
  email: "hankangelo6@gmail.com",  
  endereco: "Rua tal",  
};
```

Como podemos acessar os valores de dentro dele? O nome, por exemplo.

Eu poderia escrever algo assim

```
let nome = pessoa.nome;  
let email = pessoa.email;  
let idade = pessoa.idade;  
  
console.log(`nome: ${nome}, email: ${email}, idade: ${idade}`)
```

Mas, com a desestruturação...

```
const { nome, email, idade } = pessoa;
```

“Crie 3 variáveis, uma chamada "nome", outra "email", e "idade", e atribua para elas os valores correspondentes de dentro do objeto PESSOA”

O que acontece se mudarmos a chave de nome?

```
const pessoa = {  
  name: "Angelo",  
  age: 24,  
  email: "hankangelo6@gmail.com",  
  adress: "Rua tal",  
};
```

Eu vou conseguir pegar, automaticamente, a propriedade “nome”, “idade”, “email”, etc?

```
const { nome, email, idade } = pessoa;
```

Aplicando isso a REQUESTS

```
app.post("/", (req, res) => {  
  //quero pegar um dado que eu sei que vai vir como "nome" do meu BODY  
  let nome = req.body.nome;  
  console.log(nome);  
});
```

```
app.post("/", (req, res) => {  
  //quero pegar um dado que eu sei que vai vir como "nome" do meu BODY  
  const { nome } = req.body;  
  console.log(nome);  
});
```

Exercícios e instruções

Exercício 1

Você tem o seguinte objeto

```
const aluno = {  
  nome: "Joana",  
  idade: 21,  
  curso: "Engenharia",  
};
```

Use desestruturação para criar as variáveis “nome” e “curso” e imprima a frase:

“Joana está cursando engenharia”

Para escrever uma frase usando valores das variáveis, você pode usar o seguinte formato:

`{nome} está cursando \${curso}`

Exercício 2 - Desestruturando um objeto dentro de uma função

Crie uma função que recebe um objeto chamado “produto”, que terá a seguinte definição:

A função deve usar **desestruturação** para extrair os dados e retornar uma mensagem no seguinte formato:

- A desestruturação deve ser feita direta nos parâmetros da função

“Produto: celular, Categoria: eletronico, preco: R\$1500”

```
const produto = {  
  nome: "Celular",  
  preco: 1500,  
  categoria: "eletronicos",  
};
```

``{variavel} texto que voce quer ${variavel}``

Query Params

Até aqui já vimos...

Path params

GET



http://localhost:3000/parametros/123

```
router.get("/:id", (req, res) => {  
  imprime(`chamando rota GET -> listar apenas um. ID: ${req.params.id}`);  
  listarUm(req, res);  
});
```

Body

GET ⌵ http://localhost:3000/parametros/

Params Authorization Headers (8) **Body** ● Pre-request Script Tests Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary **JSON** ⌵

```
1 {  
2   "id": 1,  
3   "nome": "angelo",  
4   "idade": 24  
5 }
```

O que é o Query Params?

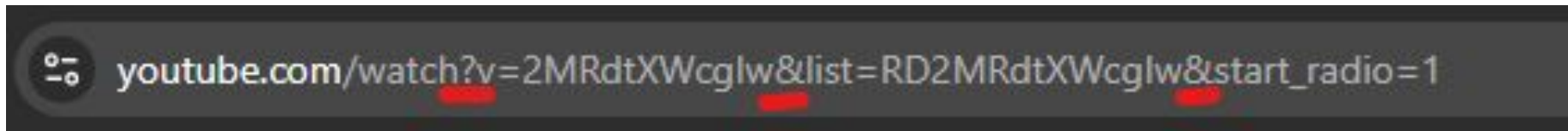
Parâmetros de consulta

Valores enviados na URL, após o símbolo “?”.

Assim como o body e path params, é usado para passar informações para a requisição.

Formato: <http://localhost:3000/rota?chave=valor>

Exemplo: <http://localhost:3000/usuarios?nome=angelo>



https://www.youtube.com/watch?v=2MRdtXWcglw&list=RD2MRdtXWcglw&start_radio=1

Para que serve o Query Params?

- Filtros
- Ordenações
- Paginação
- Busca

Modifica o comportamento da resposta sem precisar mudar a rota

Exemplos

/produtos?categoria=eletronicos

/postagens?autor=joao&limit=5

/tarefas?status=done

Os parâmetros, passados dessa maneira, permitem que o cliente personalize o resultado, **sem precisar alterar a estrutura da API**

Exemplo real

Beecrowd

<https://judge.beecrowd.com/pt/problems/index/1?page=2>

Mas afinal...

Qual a diferença disso para o params como já conhecemos?

Query Params

- Aparecem após o “?” na URL
- Opcionais
- Usado para filtros, buscas, paginação
- acessa com *req.query*
- não precisa de alteração na API

Path Params

- aparece logo depois da rota
- geralmente obrigatório
- Usado para identificar recursos específicos (usuários, por exemplo)
- acessa com *req.params*
- Precisa de alteração na API